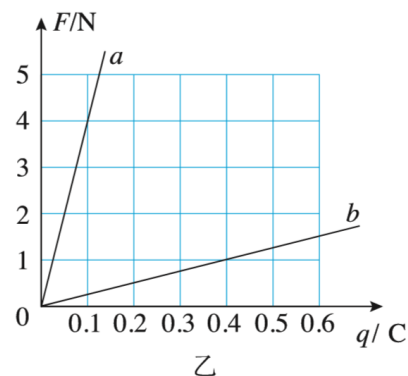
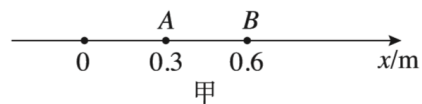


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ015	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	静电场及其应用复习课						
教科书	书名：普通中学教科书《物理》必修第三册						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 6 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 如图所示，用两根同样长的细绳把两个带同种电荷的小球悬挂在一点。两小球的质量相等，球 A 所带的电荷量大于球 B 所带的电荷量。两小球静止时，悬线与竖直方向的偏角分别为 α 和 β。那么（ ） A. $\alpha > \beta$ B. $\alpha < \beta$ C. $\alpha = \beta$ D. 不能确定，与两球的带电量之比有关							
2. 长为 l 的导体棒原来不带电，现将一个带正电的点电荷 q 放在棒的中心轴线上距离棒的左端 R 处，如图所示。当棒达到静电平衡后，棒上感应电荷在棒的中点 O 处产生的电场强度大小和方向如何？							
3. 在一个点电荷 Q 的电场中，让 x 轴与它的一条电场线重合，坐标轴上 A、B 两点的坐标分别为 0.3 m 和 0.6 m（图甲）。在 A、B 两点分别放置试探电荷，其受到的静电力跟试探电荷的电荷量的关系，如图乙中直线 a、b 所示。 （1）求 A 点和 B 点的电场强度的大小和方向。 （2）点电荷 Q 所在位置的坐标是多少？							



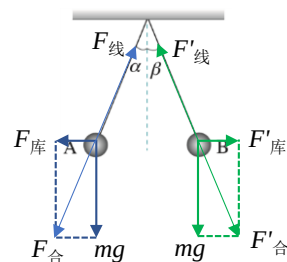
课后练习解析和答案

1. C

解析：两个小球均受重力、库仑力和悬线拉力，如图所示。

A、B 两球质量相等、所受重力相同；而两球之间的库仑力属于作用力和反作用力，它们一定大小相等、方向相反；

根据对称性可以断定，重力和静电力的合力与竖直方向的偏角大小相等。



根据共点力平衡条件可知，重力和静电力的合力与悬线的拉力等大反向，所以悬线与竖直方向的偏角 $\alpha = \beta$ ，C 选项正确。

2. 解析：

根据静电感应原理可知：导体棒当达到静电平衡后，导体内部的合场强为零

所以，棒上感应电荷中点 O 点产生的场强大小与点电荷 +q 在该处产生的电场强度大小相等、方向相反

根据库仑定律可知：点电荷 +q 在该处产生的电场强度 $E = k \frac{q}{(R + \frac{l}{2})^2}$ ，方向向右

则棒上感应电荷在棒的中点 O 处产生的电场强度 $E' = E = k \frac{q}{(R + \frac{l}{2})^2}$ ，方向向左。

3. 解析：

(1) 由电场强度的定义式可得： $E_A = \frac{F_a}{q} = 40 \text{ N/C}$ ，方向沿 x 轴正方向。

$$E_B = \frac{F_b}{q} = 2.5 \text{ N/C}，\text{沿 } x \text{ 轴正方向。}$$

(2) 由于点电荷在两点产生的电场强度方向相同，且 A 点电场强度大于 B 点电场强度，所以场源电荷必定在 A 点的左侧。

$$\text{设场源电荷的坐标为 } x, E_A = k \frac{Q}{(0.3 - x)^2}, E_B = k \frac{Q}{(0.6 - x)^2},$$

解得 $x = 0.2 \text{ m}$